

2024 年春季《初等数论》期末试卷

2024 年 6 月 21 日 19 : 00 – 21 : 00

本试卷分两页，共七道试题，其中第 1 题 10 分，其余每题各 15 分。

1 设 x, y 是不同的整数， n 是正整数。

(1) 证明：

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} \equiv ny^{n-1} \pmod{x - y}.$$

(2) 证明：

$$\gcd(x - y, \frac{x^n - y^n}{x - y}) = \gcd(x - y, ny^{n-1}).$$

证明：(1) 利用 $x \equiv y \pmod{x - y}$ ，可得

$$\begin{aligned} \frac{x^n - y^n}{x - y} &= x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1} \\ &\equiv ny^{n-1} \pmod{x - y}. \end{aligned}$$

另一证法。只需注意到如下恒等式：

$$\begin{aligned} \frac{x^n - y^n}{x - y} &= x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1} \\ &= (x^{n-1} - x^{n-2}y) + 2(x^{n-2}y - x^{n-3}y^2) + \cdots + (n-1)(xy^{n-2} - y^{n-1}) + ny^{n-1} \\ &= (x - y)(x^{n-2} + 2x^{n-3}y + \cdots + (n-1)y^{n-2}) + ny^{n-1}. \end{aligned}$$

(2) 利用 (1) 的结论，存在整数 q 使得

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} = q(x - y) + ny^{n-1},$$

从而可得

$$\gcd(x-y, \frac{x^n-y^n}{x-y}) = \gcd(x-y, q(x-y) + ny^{n-1}) = \gcd(x-y, ny^{n-1}).$$

□

2 设 m, n 是互素的正整数。定义 $\Phi: \mathbb{Z}_{mn} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 为

$$\Phi(x) = (x, x), \quad \forall x \in \mathbb{Z}_{mn}.$$

(1) 不引用中国剩余定理，直接证明 Φ 是双射。

(2) 对 $m=9, n=10$ 的情形，求 x 使得 $\Phi(x) = (1, 2) \in \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_{10}$ 。

(3) 对一般互素的 m, n ，给出求解方程 $\Phi(x) = (1, 2) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 的方法。

解. (1) 由于 Φ 的定义域与陪域元素个数相等，只需证明 Φ 是单射，即可得到 Φ 是双射。由此，设 $\Phi(x) = \Phi(y)$ ，则有

$$x \equiv y \pmod{m}, \quad x \equiv y \pmod{n},$$

得到 $m \mid x-y, n \mid x-y$ 。结合 $(m, n) = 1$ 可得 $mn \mid x-y$ ，即有 $x = y \in \mathbb{Z}_{mn}$ 。这就验证了 Φ 是单射。

(2) $x = 82 \in \mathbb{Z}_{90}$ 是唯一解。

(3) 对 x 的要求是 $x \equiv 1 \pmod{m}, x \equiv 2 \pmod{n}$ 。令 $x = my + 1$ ，则对 y 的要求为 $my + 1 \equiv 2 \pmod{n}$ ，即有 $my \equiv 1 \pmod{n}$ ，表明 y 是 m 模 n 的逆。若记 m 模 n 的逆为 A ，则 $x = 1 + Am$ 是方程 $\Phi(x) = (1, 2) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 的解。也可具体写出 A 的表达式，为 $A = m^{\varphi(n)-1}$ ，得到方程 $\Phi(x) = (1, 2) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 的解为 $x = 1 + m^{\varphi(n)}$ 。

□

3 (1) 设 p 是奇素数， g 是模 p 的原根。对正整数 k ，令 $a = g^k$ 。求 a 的阶，即求出满足 $a^d \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小正整数 d 。

(2) 设 p 是模 3 余 1 的素数， g 是模 p 的原根。请用 g 表示出方程 $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的一个根。

(3) 设 p 是奇素数, k 是正整数且不能被 $p-1$ 整除。利用模 p 原根的存在性, 证明:

$$1^k + 2^k + \cdots + (p-1)^k \equiv 0 \pmod{p}.$$

解. (1) a 的阶为 $\frac{p-1}{(p-1, k)}$ 。这是由于

$$a^d \equiv 1 \iff g^{kd} \equiv 1 \iff p-1 \mid kd \iff \frac{p-1}{(p-1, k)} \mid d,$$

可得 d 的最小值为 $\frac{p-1}{(p-1, k)}$, 此即 a 的阶。

(2) 显然 $x \equiv 1 \pmod{p}$ 不是解, 以下假设 $x \not\equiv 1 \pmod{p}$ 。在此基础上有

$$x^2+x+1 \equiv 0 \pmod{p} \iff (x-1)(x^2+x+1) \equiv 0 \pmod{p} \iff x^3 \equiv 1 \pmod{p},$$

由此可得全部解为 $x = g^{\frac{p-1}{3}}, g^{\frac{2(p-1)}{3}}$ 。

(3) 设 g 是模 p 的原根, 则 $\{1, 2, \dots, p-1\} \equiv \{g, g^2, \dots, g^{p-1}\} \pmod{p}$, 由此可得

$$(g^k - 1) \sum_{i=1}^{p-1} i^k \equiv (g^k - 1) \sum_{i=1}^{p-1} g^{ik} = g^k (g^{k(p-1)} - 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

由 k 不是 $p-1$ 的倍数, 可得 $g^k - 1 \not\equiv 0 \pmod{p}$, 结合上式即得证本小问的结论。□

4 (1) 叙述二次互反律。

(2) 利用二次互反律, 对素数 $p > 5$ 给出 5 模 p 是平方剩余的充分必要条件。

解. (1) 二次互反律为: 设 p, q 是不同的奇素数, 则有

$$\left(\frac{p}{q}\right) \cdot \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

(2) 利用二次互反律可得

$$\left(\frac{5}{p}\right) = (-1)^{\frac{5-1}{2} \frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{5}\right) = \left(\frac{p}{5}\right).$$

直接计算可得模 5 的两个平方剩余类为 ± 1 , 可得

$$\left(\frac{5}{p}\right) = 1 \iff \left(\frac{p}{5}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{5}.$$

□

5 (1) 证明: $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ 是 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中的不可约多项式。

(2) 利用 (1) 的结果, 构造一个由 8 个元素构成的有限域, 要求给出乘法表。

解. (1) 用反证法, 假设 $f(x)$ 可约, 则 $f(x) = (x^2 + ax + b)(x + c)$, 得到 $f(x)$ 有根 $-c$ 。但 $f(0) = f(1) = 1 \in \mathbb{Z}_2$, 矛盾!

(2) 令 $F = \mathbb{Z}_2[x]/(f(x))$, 则课程中证明了 F 是由 8 个元素构成的有限域。

乘以	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$	x^2	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
x	0	x	x^2	x^2+x	x^2+1	x^2+x+1	1	$x+1$
$x+1$	0	$x+1$	x^2+x	x^2+1	1	x	x^2+x+1	x^2
x^2	0	x^2	x^2+1	1	x^2+x+1	$x+1$	x	x^2+x
x^2+1	0	x^2+1	x^2+x+1	x	$x+1$	x^2+x	x^2	1
x^2+x	0	x^2+x	1	x^2+x+1	x	x^2	$x+1$	x^2+1
x^2+x+1	0	x^2+x+1	$x+1$	x^2	x^2+x	1	x^2+1	x

□

6 (1) 证明: 高斯和 $g = \sum_{t=0}^{p-1} \left(\frac{t}{p}\right) \zeta^t$ 可表示成

$$g = \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{t^2} = \sum_{t=0}^{p-1} e^{\frac{2\pi i t^2}{p}}.$$

(2) 利用 $g_t = \left(\frac{t}{p}\right)g$, 证明: 对任何正整数 $m < n$, 有如下不等式成立:

$$\left| \sum_{t=m}^n \left(\frac{t}{p}\right) \cdot g \right| \leq \sum_{s=1}^{p-1} \frac{1}{\sin\left(\frac{s\pi}{p}\right)}.$$

证明: (1) 由于 $\sum_{t=0}^{p-1} \zeta^t = 0$, 可知

$$1 + \sum_{t \text{ 是平方剩余}} \zeta^t + \sum_{t \text{ 非平方剩余}} \zeta^t = 0,$$

从而有

$$- \sum_{t \text{ 非平方剩余}} \zeta^t = 1 + \sum_{t \text{ 是平方剩余}} \zeta^t.$$

由此得到

$$g = \sum_{t \text{ 是平方剩余}} \zeta^t - \sum_{t \text{ 非平方剩余}} \zeta^t = 1 + 2 \sum_{t \text{ 是平方剩余}} \zeta^t.$$

再由平方剩余类的集合等于 $\{1^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2\} = \{(\frac{p+1}{2})^2, \dots, (p-1)^2\}$, 可得

$$g = 1 + \sum_{t=1}^{\frac{p-1}{2}} \zeta^{t^2} + \sum_{\frac{p-1}{2}}^{p-1} \zeta^{t^2} = \sum_{t=0}^{p-1} \zeta^{t^2}.$$

(2) 记 $g = g_1$ 为 Gauss 和, 则 $g_t = (\frac{t}{p})g$ 。利用 $|g| = \sqrt{p}$, 可得

$$\begin{aligned} \left| \sum_{t=m}^n \left(\frac{t}{p}\right)g \right| &= \left| \sum_{t=m}^n g_t \right| \\ &= \left| \sum_{t=m}^n \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \zeta^{st} \right| \\ &= \left| \sum_{s=0}^{p-1} \left(\frac{s}{p}\right) \sum_{t=m}^n \zeta^{st} \right| \\ &\leq \sum_{s=1}^{p-1} \left| \frac{1 - \zeta^{(n-m+1)s}}{1 - \zeta^s} \right| \\ &\leq \sum_{s=1}^{p-1} \frac{2}{2 \sin \frac{s\pi}{p}} \\ &= \sum_{s=1}^{p-1} \frac{1}{\sin(\frac{s\pi}{p})}. \end{aligned}$$

□

7 设 p 是模 3 余 1 的素数, a 是模 p 的原根。

(1) 写出 $\mathbb{F}_p$ 上阶为 3 的特征 (character) χ_0 。所谓 χ 是阶为 3 的, 如果 $\chi^3 = \epsilon, \chi \neq \epsilon$ 。

(2) 对特征 χ , 叙述 χ 的高斯和 (Gauss sum) $g(\chi) = g_1(\chi)$ 的定义。对特征 χ, λ , 叙述雅可比和 (Jacobi sum) $J(\chi, \lambda)$ 的定义。

(3) 对 (1) 中得到的 3 阶特征 χ_0 证明:

$$J(\chi_0, \chi_0) = \frac{g(\chi_0)^3}{p}.$$

证明: (1) 定义特征 λ_0 为

$$\lambda_0(a^\ell) = e^{\frac{2\ell\pi i}{p-1}}, \quad \forall \ell,$$

则 λ_0 是 $\text{Char}(\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$ 的生成元。由此可得两个三阶特征为 $\lambda_0^{\frac{p-1}{3}}$ 或 $\lambda_0^{\frac{2(p-1)}{3}}$, 具体表达式为

$$\begin{aligned} \lambda_0^{\frac{p-1}{3}}(a^\ell) &= e^{\frac{2\ell\pi i}{3}}, \quad \forall \ell \\ \lambda_0^{\frac{p-1}{3}}(a^\ell) &= e^{\frac{4\ell\pi i}{3}}, \quad \forall \ell \end{aligned}$$

(2) 高斯和 (Gauss sum) 的定义为

$$g(\chi) = \sum_{t=0}^{p-1} \chi(t)\zeta^t = \sum_{t=0}^{p-1} \chi(t)e^{\frac{2t\pi i}{p}}.$$

雅可比和 (Jacobi sum) $J(\chi, \lambda)$ 的定义为

$$J(\chi, \lambda) = \sum_{a+b=1} \chi(a)\lambda(b).$$

(3) 课程中证明了: 若 $\chi, \lambda, \chi\lambda$ 皆非平凡特征, 则有 $J(\chi, \lambda) = \frac{g(\chi)g(\lambda)}{g(\chi\lambda)}$ 。由此可得

$$J(\chi_0, \chi_0) = \frac{g(\chi_0)^2}{g(\chi_0^2)} = \frac{g(\chi_0)^3}{g(\chi_0^2)g(\chi_0)}.$$

注意到 $\chi_0^2 = \chi_0^{-1} = \overline{\chi_0}$, 可得

$$\begin{aligned} g(\chi_0^2) &= g(\overline{\chi_0}) = \sum_t \overline{\chi_0(t)}\zeta^t = \overline{\sum_t \chi_0(t)\zeta^{-t}} \\ &= \overline{\sum_t \chi_0(-1)\chi_0(-t)\zeta^{-t}} \\ &= \overline{\chi_0(-1)} \cdot \overline{g(\chi_0)}. \end{aligned}$$

由 χ_0 是三阶特征, 有 $\chi_0(-1)^3 = \epsilon(-1) = 1$, 可得 $\chi_0(-1) = 1$ 。结合 $|g(\chi_0)| = \sqrt{p}$, 可得

$$J(\chi_0, \chi_0) = \frac{g(\chi_0)^3}{g(\chi_0^2)g(\chi_0)} = \frac{g(\chi_0)^3}{\overline{g(\chi_0)}g(\chi_0)} = \frac{g(\chi_0)^3}{p}.$$

□